지능형 로보틱스

카페 순찰 로봇 시스템



Github https://github.com/namwoooo/cafe_robot_ws

팀명 투들스

팀원 2391004 김남우

Contents

01 프로젝트 개요

02 시스템 구조

03 프로젝트 구성 및 기능

04 결론 및 한계

프로젝트 개요



카페에서 손님이 두고 간 분실물을 감지하고 알려줍니다

카페에서 일하다 보면 손님이 자리를 오래 비우거나 물건을 두고 가는 경우가 빈번하고, 직원이 모든 테이블을 주기적으로 확인하기 어렵다.

이 **카페 순찰 로봇 시스템**은 turtlebot이 카페 내 테이블을 순회하며 사람없이 방치된 물건을 감지하고 일정 횟수 이상 감지 시 알림을 발행하는 시스템이다.

이 시스템은 단순 인식을 넘어 **시간적 정보(반복 관측)**를 반영한 지능형 감지 시스템이다. YOLOv8을 이용한 실시간 감지와 Nav2 주행을 결합한 시스템을 구현하는 것이 해당 프로젝트의 목표이다.

개발 환경

- OS: Ubuntu 24.04 (WSL2)
- ROS2: Humble Hawksbill
- 시뮬레이터: Gazebo Classic 11

기술 스택

- TrutleBot3 Burger: 실제 동작 로봇
- Nav2: 자율 주행 / ROS2 표준 내비게이션 스택
- YOLOv8n: 객체 감지 / 경량 모델로 실시간 처리 가능
- AMCL: 위치 추정 / 파티클 필터 기반 정확한 위치 추정

핵심 기능

FEATURE 1

WAYPOINT 기반 순회

Nav2와 테이블 Waypoint를 기반으로 로봇이 카페 내부를 순회한다.

FEATURE 2

실시간 객체 탐지

순회하며 카메라에 탐지된 물체를 YOLOv8로 실시간 감지한다.

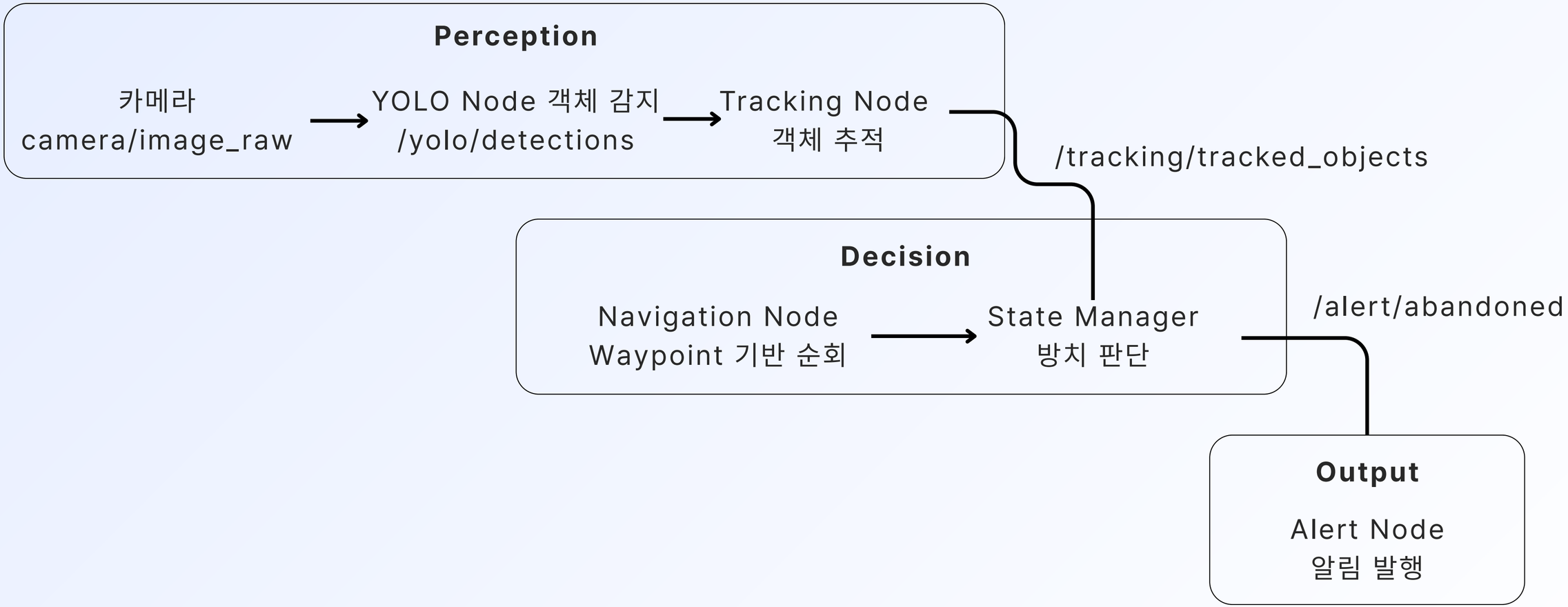
FEATURE 3

방치 판단 로직

물체 별로 임계값을 다르게 설정하여 탐지된 물체가 감지된 횟수를 count 한다.

방치되었다고 판단되면 home 도착 시 알림 출력

시스템 아키텍처


Perception
카메라
camera/image_raw
YOLO Node 객체 감지
/yolo/detections
Tracking Node
객체 추적
/tracking/tracked_objects
Decision
Navigation Node
Waypoint 기반 순회
State Manager
방치 판단
/alert/abandoned
Output
Alert Node
알림 발행

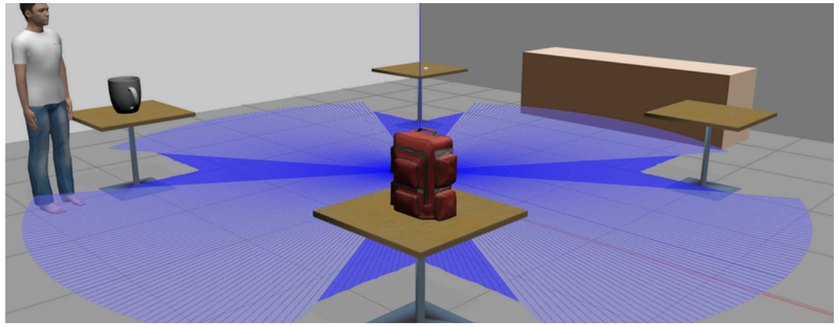
Node 구성

navigation_node	Nav2 기반 Waypoint 순회 및 이벤트 발행
yolo_node	YOLOv8을 이용한 실시간 객체 탐지
tracking_node	IoU 기반 객체 추적

Node 구성

- **table_mapping_node** — Waypoint 기반 테이블 매핑
- **state_manager_node** — 방치 판단 및 알림 트리거
- **alert_node** — 알림 출력

환경 구성



Gazebo 시뮬레이션 환경

- 카페 환경: 테이블 4개, 카운터, 벽
- TurtleBot3 Burger + 카메라 센서
- 3D 모델 사용 (Gazebo Fuel):
  - Cafe Table (Open Robotics)
  - Porcelain Coffee Mug (GoogleResearch/Fuel)
  - Backpack (OpenRobotics/Fuel)
  - Standing Person (OpenRobotics)

Waypoint 설정

테이블 1

(-2.0, 2.0)

테이블 2

(2.0, 2.0)

홈 (로봇 출발 지점)

(0.0, 0.0)

테이블 3

사람 / 컵

(-2.0, -2.0)

테이블 4

가방

(2.0, -2.0)

Waypoint 순회

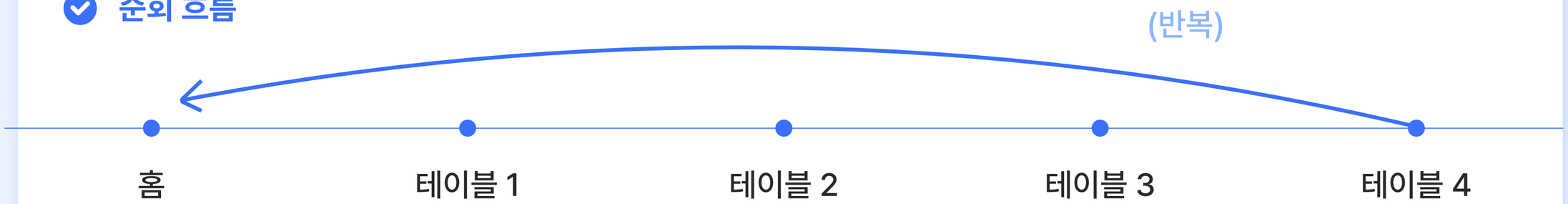
Nav2 기반 주행

- AMCL 기반 위치 추정
- NavfnPlanner + RegulatedPurePursuitController
- 커스텀 Behavior Tree XML 작성

event 기반 통신

- cycle_start: 새 순회 시작
- navigating_to_table: 다음 테이블 감지 ON
- arrived_table: 테이블 도착
- arrived_counter: 홈 도착 → 알림 발행

순회 흐름



Nav2 설정

구성 요소

AMCL	파티클 필터 기반 위치 추정
map_server	사전 제작된 지도 로드
NavfnPlanner	Dijkstra 기반 전역 경로 계획
RegulatedPurePursuitcontroller	장애물 회피 및 속도 제어
BT Navigator	Behavior tree 기반 내비게이션

파라미터

use_sim_time	Gazebo 시뮬레이션 시간 사용
xy_goal_tolerance	목표 도달 허용 오차 (m)
desired_linear_vel	선속도 (m/s)
bt_loop_duration	BT 루프 주기 (ms)

커스텀 BEHAVIOR TREE XML 작성

- 기본 BT XML의 RateController, GoalUpdatedController 등 미지원 노드 문제 발생
- 지원되는 노드만으로 단순화된 커스텀 BT XML 작성

감지 및 추적

객체 감지

YOLOv8

- Confidence threshold
  - 오탐지를 줄이기 위해 실험을 통해 0.7로 설정
- 감지 클래스 필터링
  - 카페 환경에서 발생할 수 있는 물체만 필터링

감지 가능 물체 및 임계값

감지 가능 물체	임계값
컵, 병, 와인잔	6
배낭, 핸드백, 캐리어	3
노트북	3
휴대폰, 책	4

IOU 기반 객체 추적

SimpleTracker

- Tracking Node 에서 IoU 기반 SimpleTracker를 구현하여 동일한 물체를 여러 프레임이서 연속 추적하도록 설정
- track_id 부여로 중복 감지 방지

방치 판단 및 알림

방치 판단 로직

- 사람이 감지되면 count 제외
- 사이클 gap > 1이면 count 초기화 (물건이 치워진 경우)
- 임계값 도달 시 알림 발행

알림 정책

- 임계값 초과 시 해당 cycle 종료 후 home으로 이동했을 때 알림 발행
- Alert Cooldown: 알림 후 3 사이클 재알림 억제
- 3 사이클 후 물건이 그대로 있으면 재알림

알림 예시

- ⚠️ 3번 테이블에 방치된 물건이 있습니다: 배낭(감지횟수:3회)
- ⚠️ 1번 테이블에 방치된 물건이 있습니다: 컵(감지횟수:6회)

어려웠던 점 및 개선 방향

- Nav2 설정: BT Navigator 플러그인 호환성 문제, use_sim_time 설정 문제로 많은 시간 소요
- 카메라 위치: 카메라의 높이와 로봇이 물체를 잘 탐지하기 위한 적정 거리 맞추기
- 타이밍 문제: 다음 테이블로 이동 중 다른 테이블 물체가 감지됨 → navigating_to_table 이벤트 도입
- 카메라 FOV 최적화 기능
- 더 많은 테이블 및 물체 종류 지원

THANK YOU

감사합니다



Github https://github.com/namwoooo/cafe_robot_ws

팀명 투들스

팀원 2391004 김남우